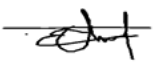


ANEXO 6.1

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN

COMPONENTE	FECHA DE ENTREGA	ELABORADO POR	FIRMA
Flora y Vegetación	14-08-2020	Eduardo De Luca Jofré Ingeniero Forestal/Gestión Ambiental	

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	2
2. OBJETIVOS	2
3. ÁREA DE INFLUENCIA	3
4. METODOLOGÍA	4
4.1. Flora	5
4.1.1 <i>Nomenclatura taxonómica</i>	5
4.1.2 <i>Tipos biológicos</i>	5
4.1.3 <i>Origen geográfico</i>	5
4.1.4 <i>Abundancia</i>	5
4.1.5 <i>Estados de Conservación de las Especies de Flora</i>	6
4.2 Vegetación	6
4.2.1. <i>Formación Vegetal</i>	7
4.2.2. <i>Especies dominantes</i>	8
4.2.2. <i>Grado artificialización</i>	8
5. RESULTADOS	8
5.1 Marco Biogeográfico	8
5.2. Flora	9
5.2.1. <i>Riqueza taxonómica</i>	9
5.2.2. <i>Abundancia</i>	10
5.2.3. <i>Origen geográfico</i>	10
5.2.3. <i>Tipos biológicos</i>	11
5.2.4. <i>Estados de conservación</i>	13
5.2.5. <i>Otros antecedentes normativos relativos a la flora vascular</i>	13
5.3. Vegetación	13
5.3.1. <i>Instrumentos de Protección Nacional</i>	15
6. CONCLUSIONES	116
7. BIBLIOGRAFÍA	16
8. APÉNDICES	17
8.1. APÉNDICE A. CATÁLOGO TAXONÓMICO	17
8.2. APÉNDICE B. CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)	18
IMÁGENES, FOTOGRAFÍAS, CUADROS Y TABLAS	
Tabla N°1. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet	5
Tabla N° 2. Nombres de rangos para cobertura vegetal	7
Tabla N°3. Códigos de especies dominantes según metodología COT	8
Tabla N°4. Grados de artificialización (resumen).	10
Tabla N°5. Origen geográfico de la flora registrada en el área de estudio	10
Tabla N° 6. Tipos biológicos de la flora registrada	11
Tabla N°7. Listado de especies originarias del país según el Decreto N° 68/2009	12
Set fotografías N°1. Flora vascular	11
Set fotografías N°2. Vista formaciones vegetacionales arbóreas	13
Imagen 1. Área de influencia Flora y Vegetación	4

1. INTRODUCCIÓN

El Proyecto “*Planta Solar Lo Miguel*”, corresponde a una Planta Solar ubicada en la comuna de Rengo, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. En términos generales, el Proyecto generará energía limpia a través de la construcción de una central de 9 MW AC, por lo que se considera como un pequeño medio de generación distribuido (PMGD) en base a energías renovables no convencionales (ERNC). La planta solar estará constituida por 25.000 paneles aproximadamente, instalados con tecnología de seguidores de un eje. Considera la construcción de una línea eléctrica de 15 kV de tensión (“Línea de evacuación eléctrica”), con una longitud aproximada de 300 metros, la cual se conectará al alimentador “esmeralda” de propiedad de la empresa de distribución local correspondiente a la subestación “Rengo”, esto con la finalidad de transmitir la energía producida hacia el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), de acuerdo a la Norma Técnica de Conexión y Operación de Pequeños Medios de Generación Distribuidos (PMGD) en instalaciones de Media Tensión. El Proyecto contempla la intervención de una superficie aproximada de 21,5 hectáreas, considerando el total de sus instalaciones.

Para este efecto, se realizó el levantamiento de información mediante una (1) campaña el día 24 de Agosto del 2020. Este levantamiento permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de influencia del Proyecto. Dicho lo anterior, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno.

Se considera para la elaboración del presente documento lo dispuesto el Artículo 19, literal b del D.S. N° 40/12, Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, asimismo, se considera lo establecido en “*Guía para la Descripción del área de Influencia: Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA*” (SEA 2015), del Servicio de Evaluación Ambiental; la “*Guía de Evaluación Ambiental*” (CONAF 2014), la “*Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental*” (SEA 2017) y la “*Guía de evaluación ambiental: Componente Flora Silvestre. G-PR-GA-002*” elaborada por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG 2010).

2. OBJETIVOS

El objetivo del documento es caracterizar la situación actual del componente ambiental flora y vegetación presente en el área de estudio del Proyecto. Para cumplir con esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular del área de influencia, en términos de su diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones de vegetación que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al Proyecto.

Fuente: Elaboración propia

4. METODOLOGÍA

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora para el área de influencia, se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetacional”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

El trabajo de gabinete consideró en un proceso de fotointerpretación de imágenes de alta resolución, cuya finalidad fue la definición, *a priori*, de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis del color y textura propias de cada imagen. Posteriormente, se realizó una (1) campaña de terreno el día 25 de agosto del año 2020, donde se constató la información bibliográfica recopilada en gabinete con la información registrada *in-situ*. Dicho muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector, el cual fue apoyado mediante la utilización de un vuelo con drone. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, complementándose con la generación de un ortomosaico para un análisis más detallado del área en estudio, para luego redactar el documento y estructurar el informe de caracterización ambiental del componente flora y vegetación.

4.1. FLORA

La flora vascular presente en el área de estudio se evaluó mediante la realización de parcelas rectangulares de 200 m² (10*20m), distribuidas en las unidades homogéneas de vegetación delimitadas previamente mediante la fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de estudio. En cada una de estas parcelas, se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento. Se registró la ubicación de cada parcela mediante posicionamiento satelital (GPS), y se tomaron fotografías de las unidades muestreadas.

4.1.1 Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de estudio fue caracterizada según las categorías jerárquicas taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina.

4.1.2 Tipos biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

4.1.3 Origen geográfico

La flora vascular registrada se tipificó según el origen histórico que presenta desarrollo en el medio natural. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona o adventicia), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

4.1.4 Abundancia

Realizando un recorrido exhaustivo del área, se procede a realizar un listado florístico en el cual se estableció la importancia sociológica de cada taxa en la formación utilizando una escala adaptada de la tradicional metodología de cobertura y abundancia de Braun-Blanquet (Tabla 1).

Tabla 1: Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
5	Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, con menos del 5% de cobertura + Pocos individuos con cobertura insignificante
r	Individuos solitarios con cobertura insignificante de Individuo identificado fuera de la parcela de muestreo

Fuente: Modificado de Braun – Blanquet.

4.1.5. Estados de Conservación de las Especies de Flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorándum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015 y D.S. N° 16/2016 todos del Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989); y documentos del Boletín N° 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

4.2 VEGETACIÓN

La vegetación presente en el área de estudio fue caracterizada tanto en función de las características estructurales, como también de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método "Carta de Ocupación de Tierras" (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982).

En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación mediante tres variables principales:

- Formación vegetal (FV)
- Especies dominantes (ED)
- Grado de artificialización (GA)

Para cada uno de los polígonos o unidades cartográficas identificadas se realizó el cálculo de la superficie para cada una de las variables.

4.2.1. Formación Vegetal

Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico. La evaluación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso alto), LB (Leñoso bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento)), y según las especies dominantes de cada estrato.

- Estructura vertical: se define de acuerdo a las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de estudio al momento de su evaluación en terreno.

Para esta etapa, cabe señalar que primeramente se generaron polígonos preliminares de vegetación, mediante la delimitación de unidades homogéneas de vegetación (UHV), realizada a través de la fotointerpretación, apoyada sobre la base del uso de imágenes satelitales de alta resolución, disponibles a través del programa “Google Earth™”. Esta delimitación se realiza en función de las características de textura y color observadas en la imagen, las cuales sustentan la digitalización de dichas unidades a través del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG).

La vegetación terrestre se clasificó, caracterizó y cartografió mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982), registrando en la visita al terreno: los tipos biológicos, las especies dominantes (las más abundantes) y la cobertura total de la vegetación.

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento y codificación se realizó en base a la siguiente estructura:

- **Códigos de cubrimiento para tipos biológicos:** Las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de cubrimiento establecidos para cada estrato dentro de cada unidad. Los nombres de rangos de valores para la cobertura vegetal (% cubrimiento) utilizados se muestran en la siguiente Tabla N°2

Tabla N° 2. Nombres de rangos para cobertura vegetal

CÓDIGO	RANGO DE COBERTURA	NOMBRE
1	1-5%	Muy escasa
2	5-10%	Escasa
3	10-25%	Muy clara
4	25-50%	Clara
5	50-75%	Poco densa
6	75-90%	Densa
7	90-100%	Muy densa

Fuente: Elaboración propia, (2020); en base a Etienne y Prado (1982).

- **Códigos de altura para tipos biológicos:** las unidades cartográficas se describieron según los rangos de altura establecidos para cada estrato dentro de cada unidad.

4.2.2. Especies dominantes

Se utilizó la codificación para las especies dominantes de cada formación de vegetación, de acuerdo al tipo biológico y utilizando los códigos minúsculas y mayúsculas según la metodología COT.

4.2.3. Grado artificialización

Se evaluó el grado de intervención y transformación del medio por acción antrópica. Desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Su definición se realiza en base a la comparación con categorías previamente establecidas. En la tabla N°3 se presenta un resumen de las categorías contempladas en la C.O.T.

Tabla N°3. Grados de artificialización (resumen).

Grado de artificialización		N° de subcategorías
1.	Vegetación clímax	-
2.	Vegetación peneclimax (muy poco alterada)	2
3.	Terrenos de pastoreo / Bosque nativo manejado	9
4.	Cultivos anuales de secano / Bosque artificial abandonado	3
5.	Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	8
6.	Cultivos perennes de riego	5
7.	Cultivos intensificados	4
8.	Invernaderos y parques	2
9.	Zonas edificadas.	6

Fuente: Etienne y Prado (1982)

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico

Según la clasificación de Gajardo (1994) el Proyecto se encuentra en dos formaciones vegetacionales perteneciente a la Sub-Región del Matorral y el Bosque Espinoso; a) el Bosque esclerófilo costero, y b) el Bosque esclerófilo andino. El Bosque esclerófilo costero es una formación que se encuentra muy alterada en la que se observan diferentes estados regenerativos. Es característico de la ladera occidental de la Cordillera de la Costa, en la zona central de Chile. Es posible encontrar algunos relictos del antiguo bosque laurifolio. Esta formación se puede encontrar siete comunidades tipo; *Beilschmiedia miersii*- *Crinodendron patagua*, *Cryptocarya alba*- *Schinus latifolius*, *Jubaea chilensis* - *Lithrea caustica*, *Drimys winteri* – *Luma Chequen*, *Lithrea caustica* -*Peumus boldus*, *Cryptocarya alba*- *Luma chequen*, y *Blepharocalyx cruckshanksii*- *Crinodendron patagua*. Para esta formación se describen como especies representativas a *Lithrea caustica*, *Peumus boldus*, *Beilschmiedia miersii*, *Crinodendron patagua*, *Cryptocarya alba*, *Schinus latifolius*, *Jubaea chilensis*, *Drimys winteri*, *Luma chequen*, *Maytenus boaria*, *Blepharocalyx cruckshanksii*. Como especies acompañantes se encuentran *Chusquea cumingii*, *Quillaja saponaria*, *Colliguaja odorífera*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Puya chilensis*, *Aristotelia chilensis*, *Baccharis confertifolia*, *Cissus striata*, *Escalonia illinita*, *Nasella chilensis*, *Satureja gilliesii*.

La Formación denominada Bosque esclerófilo de la pre-cordillera andina que se encuentra limitada por las altas pendientes de las laderas bajas y medias de la Cordillera de los Andes. Se observa un patrón de distribución de las comunidades vegetales influenciado por la variación en altitud y la exposición solar, además de las características del relieve. El paisaje corresponde a un bosque esclerófilo intervenido con matorral en laderas de exposición norte. En esta formación se encuentran cinco comunidades; *Quillaja saponaria*-*Lithrea caustica*, la comunidad más característica de esta formación, *Quillaja saponaria*-*Colliguaja odorífera*, *Cryptocarya alba*-*Quillaja saponaria*, *Cryptocarya alba* – *Lithrea caustica* y *Puya violácea*- *Colliguaja odorífera*. Las especies representativas son *Lithrea caustica*, *Pasithea coerulea*, *Quillaja saponaria*, *Colliguaja odorífera*, *Trevoa trinervis*, *Puya violaceae*.

Por otro lado, en la clasificación de Luebert & Pliscoff (2017), la provincia donde se emplazará el Proyecto se encuentra dentro del Macrobiclima Mediterráneo, más específicamente, en el Bioclima Mediterráneo Pluvial-Océánico. La vegetación potencial descrita para la zona de emplazamiento del proyecto considera los componentes de dos pisos vegetacionales; el Bosque Mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica* y el Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*.

El Bosque Esclerófilo Mediterráneo andino de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, se caracteriza por la asociación de *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica* y *Kageneckia oblonga*, siendo *C. alba*,

más abundante en sitios de mayor humedad. En este piso el estrato herbáceo es diverso, con una presencia importante de geófitas como *Alstroemeria ligtu*, *Pasithea caerulea* y *Solanomelus pedunculatus*. El matorral dominado por *Colliguaja odorífera*, *Puya berteroniana* y *Trichocereus chiloensis*, se presenta generalmente en laderas rocosas de exposición norte. La composición florística del piso incluye *Azara petiolaris*, *Baccharis paniculata*, *Baccharis rhomboidalis*, *Clinopodium gilliesii*, *Colliguaja odorífera*, *Cryptocaria alba*, *Eccremocarpus scaber*, *Escallonia pulverulenta*, *Gochnatia foliosa*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygama*, *Solanum crispum*, *Solanomelus pedunculatus*, *Teucrium bicolor*, *Trevoa quinquenervia*, *Tristerix corymbosus*.

Por su parte, el Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, está compuesto principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygama*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*, y de forma ocasional se presentan especies como *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*. En este piso la composición florística incluye *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Baccharis paniculata*, *Bromus berteronius*, *Cestrum parqui*, *Colliguaja odorífera*, *Cynara cardunculus*, *Ligaria cuneifolia*, *Lithrea caustica*, *Maytenus boaria*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Porlieria chilensis*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polígama*, *Solanum crispum*, *Trichocereus chiloensis*. En la zona de emplazamiento del proyecto, al igual que en la mayor parte de Chile central, la actividad agrícola genera fuertes presiones sobre la vegetación provocando pérdida de cobertura vegetal y disminución de especies nativas y endémicas, cambiando la fisonomía del paisaje.

5.2. FLORA

5.2.1. Riqueza taxonómica

La diversidad florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) distribuidos en las distintas unidades de vegetación reconocibles en terreno y transectos libres en las inmediaciones. Como resultado de los inventarios y transectos realizados, se determinó que la flora vascular está conformada por 16 especies vasculares de plantas, donde gran parte de estas son especies originarias de otros países (adventicias), habituales de áreas de cultivos y plantaciones, que en su mayoría presentan hábitos de desarrollo herbáceo, lo cual se puede apreciar con mayor énfasis en el catálogo taxonómico adjunto en el Apéndice A del presente documento.

De acuerdo a las características taxonómicas de la flora vascular registrada en el sector, es posible indicar que toda la flora identificada pertenece a la división *Magnoliophyta*, la cual está dividida en las clases *Magnoliopsida* y *Liliopsida*, donde la primera es la de mayor representatividad, alcanzando un valor de 93,8% (15 taxa) (Tabla N°4). A nivel de familia, es posible indicar una mayor contribución de *Rosaceae* y *Asteraceae* con tres (3) especies cada una, y *Brassicaceae* y *Fabaceae* con dos (2) entidades.

Tabla N°4. Resumen taxonómico de la flora vascular identificada

DIVISIÓN/CLASE	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
Magnoliophyta			
<i>Liliopsida</i>	1	1	1
<i>Magnoliopsida</i>	8	14	15
TOTAL	9	15	16

Fuente: Elaboración propia (2020); en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

5.2.2. Abundancia

En función de la parcelación y transectos realizados se registraron dieciséis (16) especies en el área de influencia. La cobertura (%) se definió en función del promedio de cobertura por especie en la parcela. Las especies de mayor abundancia arbórea corresponden principalmente a *Malus domestica Borkh* y *Acacia dealbata* sobre el 95%. El resto de especies identificadas presentan un índice de abundancia con pocos individuos y cobertura menores a 5%.

5.2.3. Origen geográfico

En términos generales, se indica que la cubierta vegetal del área de estudio está definida por extensas zonas de cultivos agrícolas que limitan fuertemente el desarrollo de una matriz de vegetación nativa, la cual solo es apreciable en los márgenes de canales y ríos. En este contexto, el origen fitogeográfico de la riqueza identificada en el área en cuestión, revela que gran parte de la diversidad detectada (93,7%), son especies que se encuentran fuera de sus límites naturales de distribución, es decir, que corresponden a entidades que fueron introducidas al territorio nacional (adventicias o alóctonas), o bien, son especies con fines productivos destinadas al consumo humano.

En lo que respecta a la presencia de especies autóctonas o endémicas en el sector, es posible mencionar que éstas representan una fracción menor de la diversidad existente 6,3% donde su existencia es debida a ejemplares arbóreos aislados que permanecieron posterior al cambio de uso de suelo sucedido en gran parte de la comuna. En síntesis, en Tabla N°5 se entrega la referencia porcentual del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área de estudio.

Tabla N°5. Origen geográfico de la flora registrada en el área de estudio

ORIGEN	Nº TAXA	% TOTAL
Endémica	1	6,3
Alóctona	15	93,7
TOTAL	16	100

Fuente: Elaboración propia (2020); en base a Zuloaga et al. 2008

5.2.4. Tipos biológicos

Referente a los tipos biológicos identificados en el área de estudio, es posible indicar que la fisionomía estructural del sector presenta una composición definida por especies arbóreas cultivadas, fundamentalmente plantaciones de manzanos. Es importante indicar la presencia de especies de hábitos arbóreos en los límites del área de estudio, a modo de cortinas cortaviento, donde es posible identificar la especie endémica *Acacia caven* (Espino), acompañada de *Acacia dealbata* (Aromo) y *Eucaliptus globulus* (Eucalipto). En la Tabla N° 6. se observa la proporción resultante según los distintos tipos biológicos registrados en el sector.

Tabla N° 6. Tipos biológicos de la flora registrada

TIPO BIOLÓGICO	Nº TAXONES	% TOTAL
Arbóreo	5	31,25
Arbustivo	1	6,25
Herbáceo	10	62,5
TOTAL	16	100

Fuente: Elaboración propia (2020); en base a Zuloaga et al. 2008

A continuación se muestra un set fotográfico N°1 de algunas de las especies encontradas.

Set fotografías N°1. Flora vascular



5.2.5. Estados de conservación

En cuanto a las especies de plantas vasculares que se encuentran en alguna categoría de conservación siguiendo las referencias legales señaladas previamente, cabe indicar que en el área de influencia y en los transectos libres efectuados, no se detectó ninguna entidad citada dentro de dichos cuerpos normativos nacionales.

5.2.6. Otros antecedentes normativos relativos a la flora vascular

En consideración a la actual legislación referente a la flora y vegetación natural de Chile, respecto de la Ley 20.283/2008 Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal y su reglamento, se constató la presencia de una (1) especie de planta vascular que se catalogada como especie originaria del país, según el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI (Tabla N° 7). Cabe señalar que las entidades arbóreas identificadas, no constituyen bosque ni conforman formaciones xerofíticas o singularidades que requieran algún permiso ambiental sectorial.

Tabla N°7. Listado de especies originarias del país según el Decreto N° 68/2009

TAXÓN	ORIGEN GEOGRÁFICO
<i>Acacia caven</i> (Molina)	Endémica

Fuente: Elaboración propia (2020).

5.3. VEGETACIÓN

De acuerdo a la prospección realizada en base a la aplicación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT), se pudo constatar que el área de influencia del Proyecto corresponde en un 100% a un uso de suelo agrícola, principalmente la producción de Manzanos y Cerezos, lo cual determinan cuadros de vegetación sin importancia ni significancia biológica en términos de conservación de los recursos florísticos y vegetacionales nativos del país.

Las formaciones vegetaciones dominantes corresponden a estratos vegetacionales LA (Leñoso alto), con un rango de cubrimiento superior al 95%, sin estrata arbustiva y con un rango de cubrimiento de la estrata herbácea cercana al 5%.

A continuación, en el siguiente set de fotografías N°2, se puede observar la vegetación presentes en el área de influencia del Proyecto.

Set fotografías N°2. Vista formaciones vegetaciones



Respecto del el grado de intervención y transformación del medio por acción antrópica existe un alto grado de artificilización, debido a la presencia de cultivos agrícolas intensivos, de esta forma, toda el área de influencia se incluye dentro de la tipología “Zonas Agrícolas” descritas en la Carta de Ocupación de Tierras (COT) realizada, la cual se puede apreciar en el Apéndice N° B presente documento.

5.3.1. Instrumentos de Protección Nacional

En relación a la revisión de la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins (CONAMA, 2002), sus actualizaciones de la OF. ORD. D.E. N° 103008 del 28 de septiembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que "Imparte Instrucciones sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad", como también el OF. ORD. D.E. N°100143 del 15 de noviembre de 2010 del SEA, correspondiente al Instructivo "Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", donde se actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA, y en base a la cobertura de “Sitios Prioritarios Para La Conservación de la Biodiversidad”, disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se pudo corroborar que el Proyecto “Parque Solar Lo Miguel” no se encuentra dentro o cerca de algún sitio prioritario.

Respecto de las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), el Proyecto no se encuentra inserto ni cerca de algún Parque, Reserva o Monumento Nacional. El Área Silvestre Protegida más próxima corresponde al Parque Nacional Palmas de Cocalán, el cual se encuentra a más de 40 km lineales al Noroeste (NO) del Proyecto, en la misma Región del Libertador B. O’Higgins.

En cuanto a la presencia de humedales en el área de emplazamiento del Proyecto y en el entorno de éste, se indica que no se presentan humedales adscritos a la convención RAMSAR, y que los humedales más importantes distantes al Proyecto quedan situados a más de 175 km al Noreste (NE) del Proyecto (Humedal de Juncal, R. Metropolitana).

En síntesis, el Proyecto no se ubica dentro de ningún Sitio Prioritario para la Conservación de la Diversidad Biológica de Chile, así como tampoco dentro ni cercano a las áreas consideradas en la Estrategia Regional y Plan de Acción para la Biodiversidad de la Región de O’Higgins, ni en sectores descritos como Reservas de la Biósfera.

6. CONCLUSIONES

En base a la información recopilada, para el componente flora y vegetación, es posible determinar que el área de influencia está definida en su totalidad por un uso de cultivo agrícola, razón que determina una carencia de vegetación natural y una composición florística basada esencialmente en especies introducidas (adventicias).

En términos de diversidad, el área de estudio presenta una riqueza florística baja (16 taxas), lo cual tienen relación con el efecto que produce la intervención de espacios para fines agrícolas, que limita el desarrollo de especies. La riqueza florística está definida principalmente por especies alóctonas, existiendo apenas una (1) especies nativa.

No se detectaron especies bajo alguna categoría de conservación, ni entidades que representen un grado mayor de significancia en términos de protección y conservación, que ameriten la gestión de permisos ambientales o la elaboración de planes y medidas de manejo específicos.

Finalmente, es posible establecer que el grado eventual de afectación de la estructura vegetacional no es importante considerando la nula significancia ambiental que representan los ambientes caracterizados en el Proyecto. De esta forma, el área en general no manifiesta la existencia de especies vasculares de plantas ni sistemas vegetacionales que tengan algún grado mayor de consideración en términos de conservación y protección que deban ser incluidos en la presente caracterización ambiental.

7. BIBLIOGRAFÍA

BAEZA, M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ Y R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.

BENOIT, I (ED.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Stgo. 151 p.

CABRERA, A. Y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.

ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agr. y Forestales, U. de Chile.

GAJARDO, R. 1994. Vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

LUEBERT Y PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

MARTICORENA C. 1990. Contribución a la Estadística de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 47 (3-4): 85-113.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011. Decreto Supremo 29/2011. Aprueba Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 27 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo 33/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 7 de septiembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el Viernes 16 de septiembre de 2016.

MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y El Caribe. M & T-Manuales & Tesis SEA, Vol. 3, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, España. 144 p.

RAVENNA, P., S. TEILLER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ Y O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47 - 68.

RODRÍGUEZ, R., D. ALARCÓN Y J. ESPEJO. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile. 212 p.

THE PLANT LIST. 2013. Versión 1.1. Published on the Internet; <http://www.theplantlist.org/>.

UICN. 2001. Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de supervivencia de especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

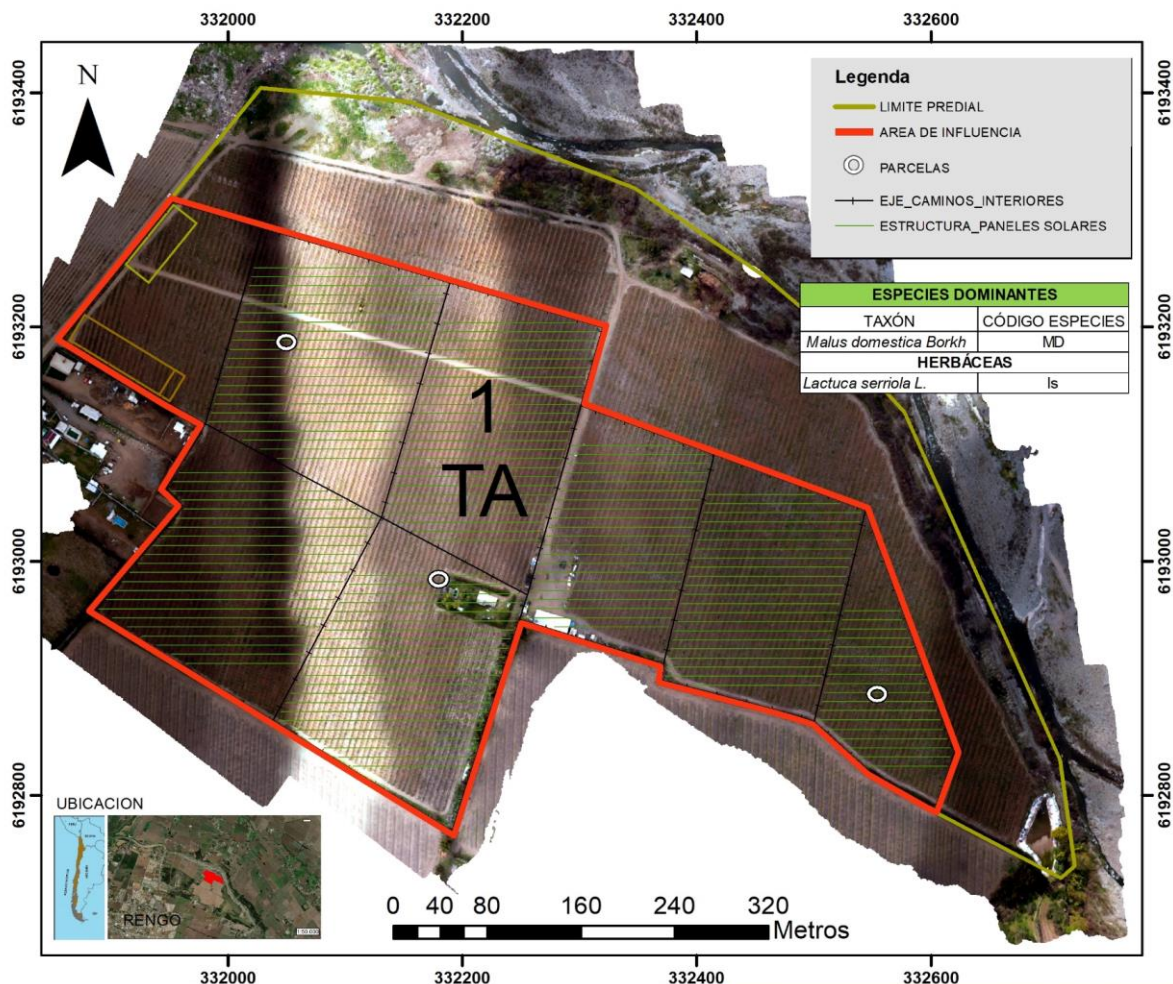
8. APÉNDICES

8.1. APÉNDICE A. CATÁLOGO TAXONÓMICO

Especie	División	Clase	Familia	Género	Origen	Habito de crecimiento
<i>Acacia caven</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Endémica	Arbóreo
<i>Conium maculatum</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Conium	Alóctona	Herbáceo
<i>Convolvulus arvensis</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Alóctona	Herbáceo
<i>Amaranthus deflexus</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	Amaranthus	Alóctona	Herbáceo
<i>Brassica rapa</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica	Alóctona	Herbáceo
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.)	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Hirschfeldia	Alóctona	Herbáceo
<i>Lactuca serriola</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Lactuca	Alóctona	Herbáceo
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Lolium	Alóctona	Herbáceo
<i>Malus domestica</i> Borkh.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Malus	Alóctona	Arbóreo
<i>Malva nicaeensis</i> All.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	Alóctona	Herbáceo
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Rubus	Alóctona	Arbustivo
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Sonchus	Alóctona	Herbáceo
<i>Eucalyptus</i> sp.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	Alóctona	Arbóreo
<i>Senecio vulgaris</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	Alóctona	Herbáceo
<i>Prunus cerasus</i> var.	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Prunus	Alóctona	Arbóreo
<i>Acacia dealbata</i>	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	Alóctona	Arbóreo

8.2. APÉNDICE B. FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT)

PLANO CARTA OCUPACION DE TIERRAS Proyecto Solar Lo Miguel



Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
LA	< 2 m	Extremadamente Baja	LB	< 5 cm	Extremadamente Baja
LA	2 - 4 m	Muy Baja	LB	5 - 25 cm	Muy Baja
LA	4 - 8 m	Baja	LB	25 - 50 cm	Baja
LA	8 - 16 m	Media	LB	50 - 100 cm	Media
LA	16 - 32 m	Alta	LB	100 - 200 cm	Alta
LA	> 32 m	Muy Alta	LB	> 200 cm	Muy Alta

Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
H	< 5 cm	Extremadamente Baja	S	< 5 cm	Extremadamente Baja
H	5 - 25 cm	Muy Baja	S	5 - 25 cm	Muy Baja
H	25 - 50 cm	Baja	S	25 - 50 cm	Baja
H	50 - 100 cm	Media	S	50 - 100 cm	Media
H	100 - 200 cm	Alta	S	100 - 200 cm	Alta
H	> 200 cm	Muy Alta	S	> 200 cm	Muy Alta

CÓDIGO ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT				
TIPO BIOLÓGICO	GÉNERO	ESPECIES	ESPECIE	GÉNERO
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Malus domestica Borkh</i>	MD
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Lactuca serriola L.</i>	Is

PLANTA SOLAR LO MIGUEL	Declaración de Impacto Ambiental COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN PLANO CARTA OCUPACIÓN DE TIERRAS			
	DATOS CARTOGRAFICOS SISTEMA DE COORDENADAS UTM DATUM WGS84, HUSO 19 SUR			
	ESCALA: 1:5.000			
	FECHA: 11/09/2020			
	FORMATO: A3			
GRUPO ENERGY LANCUEYÉN	ANEXO: 6.1			
	APÉNDICE: B			
	IMAGEN: ORTOMOSAICO			

CONSULTOR: Eduardo De Luca Jofré
Ingeniero Forestal/Gestión Ambiental